

论文评审意见

《大模型驱动的高考志愿推荐系统设计与实现》

评审对象	本科生毕业设计论文
作者	潘臻琦
学号	3210102495
专业方向	计算机科学与技术
评审口径	本科毕业设计/论文非正式修改评审
形成日期	2026 年 5 月 18 日

初评结论：建议通过；整体质量良好，关键修改后具备冲击优秀的基础。

说明：本报告用于论文修改与答辩准备参考，不替代学院正式评审意见。

一、总体评价

论文选题具有较强现实意义。高考志愿填报本身是高风险、多目标、强事实约束的教育决策任务，用户第一轮表达往往并不等同于稳定真实偏好。论文没有把系统简单写成“RAG 问答助手”，而是将任务建模为事实约束下的交互式偏好澄清问题，这是全文最有辨识度的部分。

从本科毕业设计角度看，论文完成度较高。它覆盖问题定义、核心算法、数据证据层、智能体状态机、前端交互、受控测试集与消融实验，工程链路相对完整。尤其是将 PostgreSQL 确定性事实探针、专业树、地域树、SAVF、UCB 主动探测、Bradley-Terry 后验追踪和 LangGraph 工作流放在同一系统中，体现出较强的系统设计能力。

但从“优秀论文”口径看，当前还存在若干需要优先修正的问题：算法公式存在一处明显反直觉风险，Dempster-Shafer 相关表述形式化不足，UCB 与“信息增益”的关系需要更严谨说明，实验以模拟用户为主，统计显著性与外部有效性论证仍偏弱。若这些问题不处理，答辩时容易被追问。

二、评分建议

评价维度	建议得分	评语
选题意义与问题意识	18 / 20	选题贴近真实教育决策场景，能抓住隐性偏好、事实约束和高风险推荐的核心矛盾。
系统设计与工程实现	22 / 25	系统模块较完整，数据层、智能体层、推荐决策层和测试层衔接清楚，工程工作量扎实。
算法与理论严谨性	17 / 25	思路有新意，但部分公式和理论命名需修正，尤其是学费 SAVF 与 D-S 式处理。
实验设计与结果论证	16 / 20	有横评和消融，能支撑主张；但模拟用户、显著性检验和跨数据泛化仍不足。
论文写作与规范性	8 / 10	结构完整、表达清楚，但术语密度较高，部分概念需要用案例落地。
综合建议	83 / 100	良好；关键修改后可提升至优秀区间。

三、主要优点

1. 问题定义有研究味道

论文提出“冰山式偏好”问题，将高考志愿推荐从单轮信息检索提升为隐性偏好澄清任务。这个定义较好地解释了真实咨询中的常见现象：用户说“只想留在浙江”“不想冲刺”“学费不能太高”，并不一定意味着这些都是不可谈判的硬底线。系统若只按第一轮话语检索，就可能错过更优的可接受方案。

2. 事实层与生成层分离方向正确

论文强调学校、专业、分数、位次、学费、地域等关键事实必须来自结构化数据库和确定性探针，而不是由大模型自由生成。这是高风险教育咨询系统最重要的安全边界之一。大模型负责语义归一、问题表达和解释组织，事实候选由 PostgreSQL 与证据层返回，这种分工是合理的。

3. 工程链路完整，数据治理有工作量

论文不仅讨论算法，还实现了专业树、地域树、招生事实表、用户画像表、pgvector 向量组织、LangGraph 状态机和前端展示。专业树部分给出了全量覆盖统计，体现出实质性的数据治理工作，而不是只做提示词包装。

4. 实验不是纯展示型 Demo

第 4 章构造了显隐分离的受控测试集，把显式话语与隐藏底线隔离开，系统只能基于显式话语、结构化事实和交互反馈推断偏好。这种评测设计比单纯展示几个聊天案例更有说服力，也更符合论文的研究主张。

5. 消融实验能初步支撑核心模块

论文将完整系统与静态检索、去除主动探测、去除后验追踪等变体进行比较，结果显示完整系统在偏好对齐误差和隐性维度识别上更优。该结果能初步说明主动探测和后验追踪不是装饰性模块，而是对推荐质量有贡献。

四、必须优先修改的问题

1. 学费 SAVF 公式存在明显反直觉结果

第 2.3.1 节给出的学费价值函数存在严重一致性问题。公式中，当 $c(x) \leq b$ 时， $\text{phi_tuition} = 1 - c(x)/(b+\text{eps})$ ；当 $c(x) > b$ 且预算不是硬底线时， $\text{phi_tuition} = \max(0, 1 - (c(x)-b)/(b+\text{eps}))$ 。这会导

致一个反直觉结果：学费刚好等于预算时，价值接近 0；而学费略微超过预算时，价值反而接近 1。也就是说，“刚好不超预算”比“略微超预算”得分更低。

建议立即修正。更合理的形式可以是：预算内统一给高分，或按节省程度给小幅加分；超过预算后按超额比例递减。修改后最好画一条分段函数曲线，检查函数在预算点附近的连续性、单调性和解释性。

2. Dempster-Shafer 表述需要降级或形式化

论文把犹豫反馈处理称为“Dempster-Shafer 式”，但当前实现更像是“均值不变、相关维度方差增大”的保守不确定性膨胀机制。这个工程处理是合理的，但若严格称为 D-S 证据理论，需要给出基本概率分配、信任函数、似真函数和证据组合规则。

建议二选一：要么改称“D-S 启发式犹豫处理”或“证据不确定性膨胀机制”；要么补充严格形式化定义。考虑本科论文篇幅和实现实际，建议采用前一种表述，更稳妥。

3. UCB 与“最高信息增益”的关系需要讲清楚

论文多处将 UCB 主动探测描述为选择“最高信息增益”的维度，但从实现逻辑看，它更像是用后验均值与方差计算主动学习优先级，是对期望信息增益的工程近似，而不是严格的 EIG 计算。

建议补一段说明：本文的 UCB 分数不是精确 EIG，而是在有限交互轮次下兼顾收益潜力与不确定性的启发式近似。同时建议增加一个小消融：随机探测、最大方差探测、最大均值探测、UCB 探测四者对比，这样可以更好证明 UCB 选择策略的必要性。

4. 实验统计显著性不足

第 4 章消融实验虽然给出了 MAE、F1@N 等指标，但部分系统变体之间差距并不大。例如完整系统与去除后验追踪之间的 MAE 差距较小，仅凭均值表格不足以证明提升稳定可靠。

建议补充 paired bootstrap、配对 t 检验或 Wilcoxon 符号秩检验，并报告 95% 置信区间。这样可以避免答辩时被问：“这个提升是不是随机波动？”

5. 模拟用户不能直接替代真实用户研究

当前实验以受控模拟用户为主，适合验证机制是否可运行，但不能直接证明真实考生和家长会接受这种提问方式，也不能证明系统的表达不会产生引导性。论文已经在局限性中承认这一点，但建议在实验章或展望中写得更具体。

建议补充一个小规模真实用户或专家评审计划，例如 5-10 名学生/家长/升学咨询老师，对系统提问质量、解释可信度、交互负担和最终方案满意度进行打分。即使暂时来不及做实验，也可以把后续验证方案写清楚。

五、写作与结构修改建议

1. 增加一个贯穿全文的完整案例

目前论文概念密度较高，读者需要同时理解 SAVF、UCB、BT、D-S 式处理、帕累托候选对、LangGraph 状态机等多个模块。建议在第 2 章或第 3 章加入一个贯穿案例：给定某考生的分数、选科、地域、专业和预算表达，展示系统如何解析硬约束、如何选出 UCB 探测维度、如何构造 A/B 候选、如何根据反馈更新权重，最后如何改变推荐排序。

2. 减少口号式术语重复

“认知闭环”“证据谈判”“偏好幻觉”“Collaborative AI”等术语本身有价值，但如果重复过多而缺少具体例子，评委可能觉得概念包装偏重。建议每个术语第一次出现时给定义，之后尽量用具体动作描述，例如“构造候选对”“展示代价和收益”“记录用户拒绝”“更新维度方差”。

3. 标题可以更贴近论文真正贡献

现标题“大模型驱动的高考志愿推荐系统设计与实现”基本可用，但容易让人以为重点是 LLM 应用或 RAG 问答。论文真正的核心是隐性偏好澄清与事实约束推荐。若允许修改，建议改为：“面向隐性偏好澄清的大模型辅助高考志愿推荐系统设计与实现”。

4. 实验章建议增加过程指标

除了 MAE 和 F1@N，建议增加硬约束违规率、事实幻觉率、平均交互轮次、重复提问率、用户拒绝吸收率、最终解释覆盖率等指标。高风险咨询系统不仅要推荐得准，还要证明过程安全、可控、可审计。

六、答辩风险点与建议回答

可能问题	建议回答方向
为什么不直接用 RAG 加多轮提示？	RAG 能提供事实，但不能自动识别用户是否愿意放宽地域、专业、预算或风险底线。本文系统用 UCB 选择不确定维度，用帕累托候选对展示具体取舍，再用 BT 后验更新吸收反馈。
模拟用户是否能代表真实考生？	不能完全代表。模拟用户主要用于机制验收和受控消融，证明系统在不读取隐藏字段的情况下能否恢复偏好。真实用户研究是后续工作。

D-S 式处理是不是严格 Dempster-Shafer?	建议修改后回答：本文借鉴 D-S 对不确定证据的保守处理思想，工程上实现为犹豫反馈下的方差膨胀机制，并不声称完整实现 D-S 组合规则。
UCB 为什么合理?	UCB 在当前后验收益和不确定性之间平衡，能避免系统过早相信用户第一轮表述。它优先询问既有潜在收益、又不确定的偏好维度。
如何避免大模型幻觉?	候选集合、分数、位次、学费、选科和地域由数据库与确定性探针返回；大模型只负责语义归一和自然语言解释，不能新增或改写事实候选。

七、修改优先级清单

优先级	修改项	预期效果
P0	修正学费 SAVF 公式，并检查其他单属性价值函数的单调性与边界条件。	消除算法硬伤，避免答辩中被直接质疑排序正确性。
P0	将 D-S 表述改为启发式不确定性处理，或补足严格形式化。	降低理论命名不严谨的风险。
P1	补充统计显著性检验和置信区间。	增强实验结论可信度。
P1	增加一个逐轮交互案例，展示从初始话语到最终推荐的状态演化。	让评委更容易理解系统创新。
P1	明确 UCB 是工程近似，并加入与随机/最大方差/最大均值策略的对比。	更有力地证明主动探测策略。
P2	补充真实用户或专家小规模评估，或至少给出具体后续验证方案。	提升外部有效性。

八、最终评审意见

该论文具备本科毕业设计通过条件，且整体质量处于良好水平。论文的主要优势在于选题重要、系统链路完整、问题定义有辨识度，并且尝试用事实约束、主动探测和后验追踪解决志愿推荐中的隐性偏好问题。

当前最影响评分的不是工作量，而是理论与实验论证的严谨度。尤其是学费 SAVF 公式、D-S 式命名、UCB 与信息增益关系、统计显著性和真实用户验证，这几处需要尽快处理。

综合建议：建议通过；若在答辩前完成 P0 和主要 P1 修改，论文有机会从“良好”提升到“优秀边缘或优秀”。